

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Senzori și traductoare – laborator

luni 19.10.2026, 16:00-18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 3. Traductoare rezistive de temperatură (Pt100/Pt1000) – condiționare în punte, liniarizare

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Senzori și traductoare (sursa: p. 14-17)

Lucrarea 3. Traductoare rezistive de temperatură (Pt100/Pt1000) – condiționare în punte, liniarizare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de senzori și traductoare – FIMIM · Curs: cap. 4 (traductoare pentru măsurarea temperaturii – termorezistențe)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Baia de apă caldă se încălzește numai cu fierbătorul prevăzut cu protecție la funcționarea în gol; nu se depășesc 90 °C.
- ▲ Recipientele cu apă se așază departe de montajul electronic și de priza de alimentare.
- ▲ Sonda se introduce și se scoate din baie ținând-o de mâner, nu de teaca metalică fierbinte.
- ▲ Stropii de apă de pe masă se șterg imediat; montajul se alimentează numai la 5 V.

3.1. Scopul lucrării

Studiul termorezistenței Pt100, al relației Callendar–Van Dusen (IEC 60751) și al conexiunilor cu 2, 3 și 4 fire. Se măsoară temperatura cu convertorul MAX31865, se determină eroarea introdusă de rezistența firelor și se compară rezultatele cu un termometru de referință.

3.2. Noțiuni teoretice

Rezistența electrică a metalelor crește cu temperatura. Platina este preferată pentru stabilitate și reproductibilitate; termorezistența Pt100 are 100 Ω la 0 °C. Pentru 0...850 °C, standardul IEC 60751 dă relația Callendar–Van Dusen, cu $A = 3,9083 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ și $B = -5,775 \cdot 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + A \cdot T + B \cdot T^2) \quad (3.1)$$

$$T = \frac{-A + \sqrt{A^2 - 4 \cdot B \cdot (1 - R/R_0)}}{2 \cdot B} \quad (3.2)$$

Coeficientul mediu de temperatură între 0 și 100 °C este $\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, deci sensibilitatea Pt100 este de numai $\approx 0,39 \text{ } \Omega/^\circ\text{C}$. Rezistența firelor de legătură se adună direct la rezistența senzorului: la conexiunea cu 2 fire, $2 \times 0,5 \text{ } \Omega$ produc o eroare de $\approx 2,6 \text{ } ^\circ\text{C}$. Conexiunea cu 3 fire compensează rezistența firelor într-o punte sau în convertor, iar conexiunea cu 4 fire (metoda Kelvin) o elimină complet (Fig. 3.1).

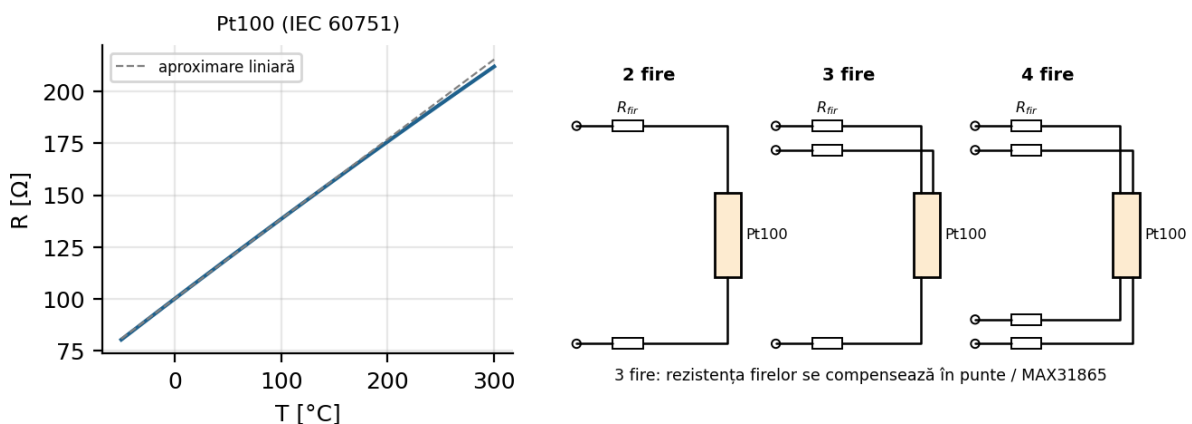


Fig. 3.1. Caracteristica Pt100 și conexiunile cu 2, 3 și 4 fire

Convertorul MAX31865 alimentează senzorul în serie cu un rezistor de referință $R_{\text{ref}} = 430 \, \Omega$ și măsoară raportul celor două căderi de tensiune cu un ADC de 15 biți. Metoda raportului face rezultatul independent de tensiunea de alimentare:

$$R_T = \frac{N \cdot R_{\text{ref}}}{2^{15}} \quad (3.3)$$

$$\Delta T_{2f} = \frac{2 \cdot R_{\text{fir}}}{R_0 \cdot \alpha} \quad (3.4)$$

Clasele de toleranță după IEC 60751 sunt: clasa A, $\pm(0,15 + 0,002 \cdot |T|)$ °C, și clasa B, $\pm(0,30 + 0,005 \cdot |T|)$ °C. Curentul de măsurare ($\approx 1 \text{ mA}$) produce autoîncălzirea senzorului; de aceea el trebuie menținut cât mai mic.

```
#include <Adafruit_MAX31865.h>
Adafruit_MAX31865 rtd(10);          // CS pe pinul 10 (SPI)
const float RREF = 430.0, R0 = 100.0;
void setup() { Serial.begin(115200); rtd.begin(MAX31865_3WIRE); }
void loop() {
  uint16_t N = rtd.readRTD();
  float R = N * RREF / 32768.0;
  Serial.print(R, 3); Serial.print(' ');
  Serial.println(rtd.temperature(R0, RREF), 2);
  if (rtd.readFault()) { Serial.println("defect senzor"); rtd.clearFault(); }
  delay(500);
}
```

3.3. Aparatură și echipamente

- Sondă Pt100 clasa A, 3 fire, teacă din oțel inoxidabil, și rezistor de $100 \, \Omega$ 0,1 % pentru verificare
- Modul MAX31865 (SPI) conectat la Arduino UNO R4
- Termometru de referință (digital, rezoluție 0,1 °C, etalonat)
- Recipient cu gheață topită (0 °C), fierbător cu termostat, pahar Berzelius
- Rezistoare de $0,5 \, \Omega$ pentru simularea firelor lungi, multimetru

3.4. Modul de lucru

1. Se verifică lanțul cu rezistorul de $100 \, \Omega$ în locul sondei: MAX31865 trebuie să indice $0,0 \pm 0,1$ °C.
2. Se leagă sonda în conexiune cu 3 fire; se măsoară temperatura în apa cu gheață, la temperatura camerei și în apă la $\approx 40, 60$ și 80 °C, lângă termometrul de referință (Tabelul 3.1).
3. Se trece convertorul în modul 2 fire și se introduc rezistoarele de $0,5 \, \Omega$ pe fiecare fir; se repetă măsurarea la temperatura camerei (Tabelul 3.2).
4. Se repetă aceeași măsurare în conexiunea cu 3 fire, cu rezistoarele montate.
5. Se înregistrează temperatura la introducerea bruscă a sondei din aer în apă la 60 °C, pentru estimarea constantei de timp.

3.5. Determinări

Tabelul 3.1. Etalonarea sondei Pt100

Punct	T referință [°C]	R măsurat [Ω]	T MAX31865 [°C]	Abatere [°C]	Toleranță clasa A [°C]
0 °C					
ambient					

Punct	T referință [°C]	R măsurat [Ω]	T MAX31865 [°C]	Abatere [°C]	Toleranță clasa A [°C]
≈ 40 °C					
≈ 60 °C					
≈ 80 °C					

Tabelul 3.2. Influența rezistenței firelor (T ambiant)

Conexiune	R _{fir} [Ω]	T indicat [°C]	Eroare [°C]	Eroare calculată [°C]
3 fire	0			
2 fire	0,5 + 0,5			
3 fire	0,5 + 0,5 + 0,5			

3.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. MAX31865 citește N = 9098 cu $R_{ref} = 430 \Omega$:

$$R_T = \frac{9098 \cdot 430}{32768} = 119,389 \Omega \quad (3.5)$$

$$T = \frac{-3,9083 \cdot 10^{-3} + \sqrt{(3,9083 \cdot 10^{-3})^2 - 4 \cdot (-5,775 \cdot 10^{-7}) \cdot (1 - 1,19389)}}{2 \cdot (-5,775 \cdot 10^{-7})} = 49,98^\circ C \quad (3.6)$$

Termometrul de referință indică 50,05 °C, deci abaterea este -0,07 °C, în toleranța clasei A la 50 °C (±0,25 °C). În conexiunea cu 2 fire cu $2 \times 0,5 \Omega$, eroarea calculată este:

$$\Delta T_{2f} = \frac{2 \cdot 0,5}{100 \cdot 0,00385} = 2,6^\circ C \quad (3.7)$$

Eroarea măsurată trebuie să fie apropiată de această valoare; în conexiunea cu 3 fire ea scade sub 0,1 °C, cu condiția ca firele să aibă rezistențe egale.

3.7. Interpretarea rezultatelor

- Sunt toate abaterile din Tabelul 3.1 în toleranța clasei A? Unde este abaterea maximă?
- Comparați eroarea măsurată în conexiunea cu 2 fire cu cea calculată.
- Estimați constanta de timp a sondei (timpul până la 63,2 % din saltul de temperatură) și explicați de ce depinde de teacă și de mediu.

3.8. Relevanță practică

Termorezistențele Pt100 cu 3 sau 4 fire sunt senzorul standard de temperatură din industria de proces (rafinării, industria chimică și alimentară, instalații HVAC). În instalații, sonda este montată de obicei cu un transmitător în capul de conexiune, care dă semnal 4–20 mA sau HART, tratat în lucrarea 12.

3.9. Întrebări de verificare

1. De ce se folosește platina pentru termorezistențe?

2. Ce avantaj are conexiunea cu 3 fire față de cea cu 2 fire?
3. Ce este metoda raportului folosită de MAX31865 și de ce elimină influența tensiunii de alimentare?
4. Care sunt clasele de toleranță ale Pt100 după IEC 60751?
5. Ce efect are autoîncălzirea și cum se limitează?